

COLECCIÓN AURA SALUD · LIBRO 4 DE 10

NUTRICIÓN DEPORTIVA Y FUERZA

Estrategias de macros, timing nutricional y masa muscular limpia



Omar Horacio Adamo

GUÍA MÉDICO-NUTRICIONAL · EDICIÓN OFICIAL

AURA
EDICIONES

Nutrición Deportiva, Fuerza y Composición Corporal

Cinética de la Síntesis Proteica Muscular (MPS), el Umbral de Leucina, Periodización de Carbohidratos y Ergogénicos Grado A

Dirección Editorial: Omar Horacio Adamo

Sello Editorial: Aura Ediciones (División Salud, Nutrición y Longevidad)

Colección: Colección Aura: Salud, Nutrición y Longevidad · Volumen 4 de 10

Copyright: © 2026 Aura. Todos los derechos reservados. Plataforma fundada por Omar Horacio Adamo.

ALERTA: Descargo de Responsabilidad Deportiva y Nutricional

Las pautas de ingesta calórica, macronutrientes y suplementación ergogénica descritas en este manual representan el consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) y el Instituto Australiano del Deporte (AIS). Cada atleta posee requerimientos específicos en función de su disciplina, volumen de entrenamiento y analíticas clínicas individuales. Aura Ediciones y su fundador Omar Horacio Adamo presentan esta información con fines pedagógicos y de optimización del rendimiento atlético natural.

Índice General

- [Introducción: La Masa Muscular como Órgano Endocrino de Longevidad](#introducción)
- [Capítulo 1: La Biología de la Hipertrofia: Tensión Mecánica, Daño y Síntesis Proteica (MPS)](#capítulo-1)
- [Capítulo 2: El Umbral de Leucina: El Gatillo Molecular para Encender mTORC1](#capítulo-2)
- [Capítulo 3: Cuantificación Proteica Real: De 1.6 a 2.4 g/kg de Masa Magra](#capítulo-3)
- [Capítulo 4: Periodización de Carbohidratos (Carb Cycling) y Reposición de Glucógeno](#capítulo-4)
- [Capítulo 5: El Rol Anabólico de las Grasas Saludables en la Producción de Testosterona](#capítulo-5)
- [Capítulo 6: Suplementos con Evidencia Científica Grado A: Monohidrato de Creatina](#capítulo-6)
- [Capítulo 7: Cafeína Anhidra, Beta-Alanina y Nitratos Dietéticos en el Rendimiento](#capítulo-7)
- [Capítulo 8: Estrategias de Hidratación Intra-Entrenamiento y Equilibrio Hídrico](#capítulo-8)
- [Capítulo 9: Análisis Detallado de la Infografía Científica Oficial Aura](#capítulo-9)
- [Capítulo 10: Protocolo Nutricional para Fase de Volumen Limpio y Definición Extrema](#capítulo-10)

Introducción

La Masa Muscular como Órgano Endocrino de Longevidad

Durante décadas, el desarrollo de la masa muscular y el entrenamiento de sobrecarga fueron considerados dominios exclusivos de atletas de competición o entusiastas del culturismo. La medicina moderna ha derribado este preconceito por completo: **el tejido muscular no es un mero adorno estético ni una estructura puramente locomotora; es el mayor órgano metabólico y endocrino del cuerpo humano.**

Cuando el músculo se contrae contra resistencia, secreta cientos de citoquinas especializadas denominadas **mioquinas** (como la IL-15, la irisina y el BDNF), las cuales viajan por el torrente sanguíneo comunicándose con el hígado, el cerebro y el tejido adiposo, estimulando la quema de grasa visceral, mejorando la sensibilidad a la insulina y ejerciendo un efecto neuroprotector directo. La masa muscular y la fuerza de agarre (*grip strength*) son hoy reconocidas como los biomarcadores predictivos más robustos e independientes de esperanza de vida y supervivencia a enfermedades crónicas en adultos mayores.

Bajo la dirección de Omar Horacio Adamo, este libro enseña la ciencia exacta para nutrir, construir y preservar la masa muscular a cualquier edad, maximizando la síntesis proteica y utilizando suplementación avalada por la más rigurosa evidencia científica internacional.

Capítulo 1: La Biología de la Hipertrofia: Tensión Mecánica, Daño y Síntesis Proteica (MPS)

El crecimiento muscular es un proceso biológicamente costoso que el cuerpo solo ejecuta ante una demanda adaptativa innegable:

1.1 El Estímulo Primario: Tensión Mecánica

El estímulo cardinal para la hipertrofia es la **tensión mecánica**: las fibras musculares sometidas a una sobrecarga progresiva cercana al fallo muscular activan mecanosensores intramusculares (complejo de adhesión focal y quinasas de titina) que convierten la fuerza mecánica en señales químicas intracelulares.

1.2 La Ecuación del Balance Proteico Neto (NPB)

$$\text{Balance Proteico Neto (NPB)} = \text{Síntesis Proteica Muscular (MPS)} - \text{Degradación Proteica Muscular (MPB)}$$

Para que ocurra hipertrofia muscular o se conserve la masa durante un déficit calórico, la tasa de MPS debe superar a la tasa de MPB a lo largo de las 24 horas del día.

Capítulo 2: El Umbral de Leucina: El Gatillo Molecular para Encender mTORC1

No todas las proteínas son iguales. El factor determinante que dictamina si una comida encenderá la maquinaria de construcción muscular no es solo la cantidad total de gramos, sino la **concentración del aminoácido esencial leucina**.

2.1 El Sensor Molecular Sestrin2

Dentro de la célula muscular, la proteína sensor **Sestrin2** monitorea la concentración citoplasmática de leucina:

- Si la concentración de leucina es baja, Sestrin2 mantiene inhibido a mTORC1.
- Cuando la ingesta alcanza el **umbral de leucina (entre 2.7 y 3.5 gramos de leucina en una sola comida)**, Sestrin2 se disocia, activando las GTPasas Rag que anclan a mTORC1 en la superficie lisosomal, disparando la fosforilación de p70S6K y 4E-BP1 e iniciando la traducción de nuevas proteínas ribosomales.
- Si una ingesta proteica solo aporta 1.2 gramos de leucina, la síntesis proteica no se activa de forma significativa, independientemente de que se hayan ingerido suficientes calorías totales.

Capítulo 3: Cuantificación Proteica Real: De 1.6 a 2.4 g/kg de Masa Magra

El metaanálisis de referencia de Morton et al. (British Journal of Sports Medicine, 2018) evaluó 49 estudios clínicos con más de 1,800 participantes, concluyendo que:

- La ingesta proteica óptima para maximizar la fuerza y la masa muscular se sitúa en **1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día**.
- En etapas de definición extrema o déficit calórico agresivo para perder grasa, la ingesta debe elevarse a **2.0 - 2.4 g/kg** para proteger el tejido muscular contra la proteólisis inducida por cortisol.

3.1 Distribución Óptima del Timing

Consumir 150 gramos de proteína en una sola comida y pasar el resto del día en ayuno no estimula la síntesis proteica con la misma eficiencia que dividir esa cantidad en **3 a 4 tomas de 35 a 45 gramos**, separadas por intervalos de 3.5 a 5 horas, permitiendo que la respuesta refractaria del músculo (*muscle full effect*) se resetee entre comidas.

Capítulo 4: Periodización de Carbohidratos (Carb Cycling) y Reposición de Glucógeno

Los carbohidratos no son esenciales para la supervivencia, pero son un combustible de rendimiento insustituible para el entrenamiento anaeróbico láctico de alta intensidad.

4.1 La Ventana Perientrenamiento

- **Días de Entrenamiento Pesado:** Ingesta de 3 a 5 g/kg de carbohidratos complejos (arroz basmati, avena, patatas cocidas y enfriadas para almidón resistente), concentrando el 60% de la cuota en las 2 horas previas y las 3 horas posteriores a la sesión.
- **Días de Descanso o Cardio Suave:** Reducción a 1.0 - 1.5 g/kg, aumentando las grasas saludables para maximizar la flexibilidad metabólica y la sensibilidad a la insulina.

Capítulo 5: El Rol Anabólico de las Grasas Saludables en la Producción de Testosterona

Reducir las grasas dietéticas por debajo del 15% del valor calórico total es un error común que destruye el perfil hormonal del atleta. El colesterol es la molécula precursora obligatoria de todas las hormonas esteroideas (testosterona, DHEA, estrógenos).

- **Consumo Mínimo de Grasas:** Mantener entre 0.8 y 1.2 g/kg/día, privilegiando grasas monoinsaturadas (AOVE, aguacate) y saturadas de calidad (huevos enteros de pastoreo, mantequilla clarificada ghee).

Capítulo 6: Suplementos con Evidencia Científica Grado A: Monohidrato de Creatina

La creatina es el suplemento ergogénico más estudiado, seguro y efectivo de la historia de la nutrición deportiva, con más de 700 ensayos clínicos que avalan su eficacia.

6.1 Fisiología de la Fosfocreatina (PCr)

En esfuerzos explosivos de 1 a 10 segundos (sprints, levantamiento de pesas pesadas), las células musculares utilizan el sistema de los fosfágenos para resintetizar ATP a partir de ADP mediante la enzima creatina quinasa:



La suplementación eleva las reservas musculares totales de creatina en un 15% a 20%.

6.2 Protocolos de Dosificación de Aura

1. **Protocolo Continuo (Recomendado):** 5 gramos diarios de monohidrato de creatina (preferentemente sello Creapure®) tomados de forma indefinida todos los días a cualquier hora. La saturación se alcanza a los 21 días sin molestias gastrointestinales.
2. **Protocolo de Carga Rápida:** 20 gramos diarios (divididos en 4 tomas de 5g) durante 5 a 7 días, seguido de mantenimiento con 5g diarios.

Capítulo 7: Cafeína Anhidra, Beta-Alanina y Nitratos Dietéticos en el Rendimiento

7.1 Cafeína Anhidra (Grado A)

- **Dosis Ergonómica:** 3 a 6 mg por kilogramo de peso corporal consumidos 45 a 60 minutos antes del entrenamiento.
- **Mecanismo:** Antagonista competitivo de los receptores de adenosina en el sistema nervioso central; reduce la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) y mejora el reclutamiento de unidades motoras.

7.2 Beta-Alanina y Carnosina Intramuscular

- **Dosis:** 3.2 a 6.4 gramos diarios durante mínimo 4 semanas.
- **Efecto:** Se combina con la L-histidina para sintetizar **carnosina**, el principal amortiguador de iones de hidrógeno (H^+) en el músculo, retrasando la fatiga por acidosis láctica en esfuerzos intensos de 1 a 4 minutos.

Capítulo 8: Estrategias de Hidratación Intra-Entrenamiento y Equilibrio Hídrico

Una deshidratación del tan solo 2% del peso corporal reduce la fuerza muscular en un 10% y el rendimiento aeróbico en más de un 20%.

- **Bebida Intra-Entrenamiento Aura:** 750 mL de agua + 1,000 mg de sal marina (400 mg de sodio) + 200 mg de cloruro de potasio + zumo de 1/2 limón. Mantiene el volumen plasmático y previene la caída de potencia.

Capítulo 9: Análisis Detallado de la Infografía Científica Oficial Aura

En esta sección se analiza en profundidad la dinámica de la síntesis proteica y suplementación desarrollada para este volumen:



FIGURA TÉCNICA OFICIAL: INFOGRAFÍA CIENTÍFICA OFICIAL AURA - SÍNTESIS PROTEICA MUSCULAR Y UMBRAL DE LEUCINA

Explicación Paso a Paso del Diagrama

- Ingesta Proteica Óptima (Etapa 1):** Establece el rango de 1.6 a 2.2 g/kg/día distribuido en 3 a 4 tomas de alto valor biológico para mantener un balance nitrogenado favorable.
- Umbral de Leucina (Etapa 2):** Ilustra el requerimiento de 2.7 a 3.5g de leucina para activar el sensor Sestrin2 y la consiguiente fosforilación de mTORC1.
- Pico de MPS (Etapa 3):** Detalla la ventana anabólica de 3 a 5 horas posprandial, donde la traducción ribosomal opera a su máxima capacidad constructiva.
- Ergogénicos Grado A (Etapa 4):** Destaca los tres pilares de suplementación probada: Creatina Monohidrato (5g/d), Cafeína Anhidra (3-5mg/kg) y Beta-Alanina (3.2-6.4g/d).
- Panel Inferior de Dosificación de Creatina:** Desglosa el protocolo continuo (5g diarios constantes) frente a la carga rápida y documenta el incremento esperado del 15-20% en reservas intramusculares de fosfocreatina.

Capítulo 10: Protocolo Nutricional para Fase de Volumen Limpio y Definición Extrema

Fase Atlética	Superávit / Déficit	Proteínas	Carbohidratos	Grasas
Volumen Limpio	Superávit moderado (+250 a +350 kcal/día)	1.8 - 2.0 g/kg	4.0 - 5.5 g/kg	0.9 - 1.1 g/kg
Recomposición	Normocalórica (mantenimiento)	2.0 - 2.2 g/kg	2.5 - 3.5 g/kg	0.8 - 1.0 g/kg
Definición Extrema	Déficit controlado (-400 a -500 kcal/día)	2.2 - 2.5 g/kg	1.5 - 2.5 g/kg (periodizados)	0.7 - 0.9 g/kg

© 2026 Aura. Todos los derechos reservados. Plataforma fundada por Omar Horacio Adamo.